



Análisis Matemático I

Prof. Esp. Ing. I. Demaldé

26 de abril de 2022

Análisis Matemático I

Límite y Continuidad

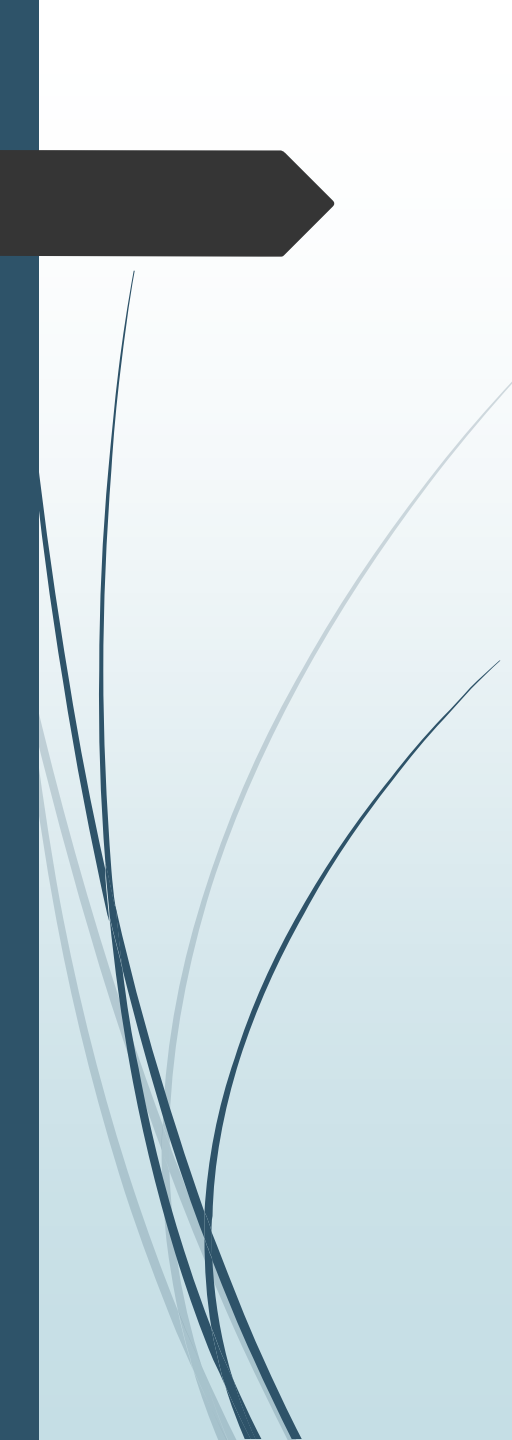
Límite de una función en un punto. Álgebra de límites. Límites de funciones algebraicas. Propiedades de los límites. Técnicas para calcular límites. Infinitésimo: definición. Comparación de infinitésimos. Infinitos. Límites laterales. Estudio de la existencia de límites en una función. Funciones continuas en un punto. Funciones continuas en un intervalo. Teorema fundamental sobre límites. Operaciones con funciones continuas. Discontinuidad infinita. El número e .

Análisis Matemático I

La **velocidad promedio** que tiene un cuerpo en movimiento durante un intervalo de tiempo, se encuentra al dividir la distancia recorrida entre el lapso de tiempo. La unidad de medida es longitud por unidad de tiempo: kilómetros por hora, pies por segundo o cualquiera otra que sea adecuada para el problema en cuestión.

Ejemplo: Determinación de la velocidad promedio. Una piedra cae de un acantilado desde el reposo. ¿Cuál es su velocidad promedio

- **(a)** durante los primeros dos segundos de la caída?
- **(b)** durante el intervalo de un segundo entre el segundo 1 y el segundo 2?



Análisis Matemático I

Ejemplo: Determinación de la velocidad promedio. Una piedra cae de un acantilado desde el reposo. ¿Cuál es su velocidad promedio

- **(a)** durante los primeros dos segundos de la caída?
- **(b)** durante el intervalo de un segundo entre el segundo 1 y el segundo 2?



Análisis Matemático I

Para resolver este problema de **caída libre**, se usa lo descubierto por Galileo a finales del siglo XVI:

- Un objeto sólido que se deja caer desde el reposo (sin moverse), de manera que descienda libremente cerca de la superficie de la tierra, recorrerá una distancia proporcional al cuadrado del tiempo que dura la caída.
- Se desprecia la resistencia que ejerce el aire y frena el objeto, y descartar la influencia de fuerzas distintas a la gravedad sobre el objeto en caída.

Análisis Matemático I

- Si y denota la distancia recorrida en pies después de t segundos, de acuerdo con la ley de Galileo, donde $16 \frac{ft}{s^2}$ es la constante de proporcionalidad, se tiene

$$y = 16 \frac{ft}{s^2} t^2$$

La velocidad es el espacio recorrido en un tiempo t , para nuestro ejemplo es Δy en un Δt

- a)** Para los primeros 2 s

$$\Delta v = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{16(\frac{ft}{s^2})(2s^2 - 0s^2)}{2s - 0s} = 32 \frac{ft}{s}$$

Análisis Matemático I

- Si y denota la distancia recorrida en pies después de t segundos, de acuerdo con la ley de Galileo, donde $16 \frac{ft}{s^2}$ es la constante de proporcionalidad, se tiene

$$y = 16 \frac{ft}{s^2} t^2$$

La velocidad es el espacio recorrido en un tiempo t , para nuestro ejemplo es Δy en un Δt

b) Del segundo 1 al 2

$$\Delta v = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{16(\frac{ft}{s^2})(2s^2 - 1s^2)}{2s - 1s} = 48 \frac{ft}{s}$$

Se puede seguir acortando el Δt

Análisis Matemático I

Velocidad promedio en instantes más pequeños

$$\text{Velocidad promedio: } \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{16(t_0 + h)^2 - 16t_0^2}{h}$$

Longitud del intervalo de tiempo h	Velocidad promedio en intervalo de longitud h empezando en $t_0 = 1$	Velocidad promedio en intervalo de longitud h empezando en $t_0 = 2$
1	48	80
0.1	33.6	65.6
0.01	32.16	64.16
0.001	32.016	64.016
0.0001	32.0016	64.0016

Análisis Matemático I

Desarrollaremos la velocidad promedio para un h variable, y asignamos el valor de $k = \frac{16ft}{s^2} = 9.8 \text{ m/s}^2$

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = k \frac{(t_0 + h)^2 - t_0^2}{h}$$
$$\bar{v} = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{k[(t_0 + h)^2 - t_0^2]}{h} = k \frac{t_0^2 + 2 \cdot t_0 \cdot h + h^2 - t_0^2}{h}$$

$$\bar{v} = k \frac{2 \cdot t_0 \cdot h + h^2}{h} = \frac{h(2kt_0 + kh)}{h}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = 2kt_0 + kh$$

A medida que $h \rightarrow 0$, nos acercamos a la velocidad instantánea

Análisis Matemático I

Si tomamos el límite para el incremento del tiempo que tiende a 0, podemos obtener la velocidad instantánea

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = k \frac{(t_0 + h)^2 - t_0^2}{h}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t_0 + h)^2 - t_0^2}{h}$$

El limite nos dará la velocidad instantánea

Análisis Matemático I

Velocidad instantánea

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t_0 + h)^2 - t_0^2}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} k \frac{t_0^2 + 2 \cdot t_0 \cdot h + h^2 - t_0^2}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} k \frac{2 \cdot t_0 \cdot h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} k \frac{h(2t_0 + h)}{h} = k \lim_{h \rightarrow 0} (2t_0 + h) = k \cdot 2 \cdot t_0 = \dot{v}$$

Análisis Matemático I

Velocidad instantánea

$$\lim_{h \rightarrow 0} k \frac{h(2y_0 + h)}{h} = 2ky_0 = \dot{v}$$

Se la considera también velocidad o razón de cambio

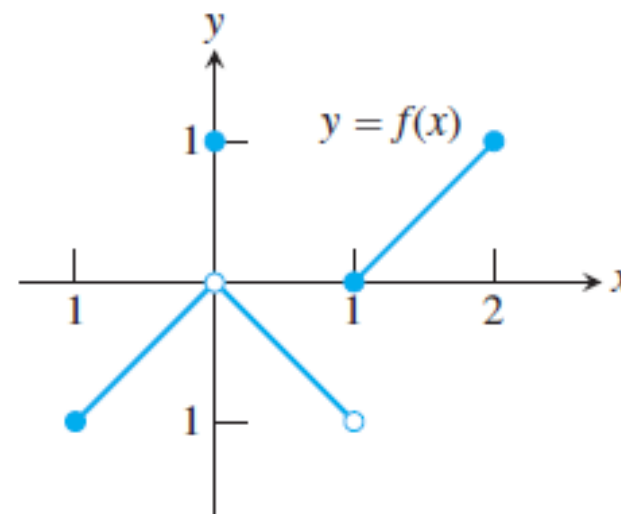
$$y = 7 \text{ ft}$$

$$\dot{v} = 2k7ft = 14.16 \text{ ft/s}$$

Análisis Matemático I

Dada la siguiente función indicar si los siguientes ítems son V o F

- a. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe.
- b. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
- c. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.
- d. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$.
- e. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.
- f. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe en cualquier punto x_0 en $(-1, 1)$.



Análisis Matemático I

Teorema 1: Leyes de límites

Si L , M , c y k son números reales y

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M, \quad \text{entonces}$$

1. *Regla de la suma:* $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$

El límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites.

2. *Regla de la diferencia:* $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$

El límite de la diferencia de dos funciones es la diferencia de sus límites.

3. *Regla del producto:* $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$

El límite del producto de dos funciones es el producto de sus límites.

Análisis Matemático I

Terema 1: Leyes de límites (cont.)

4. *Regla del múltiplo constante:* $\lim_{x \rightarrow c} (k \cdot f(x)) = k \cdot L$

El límite de una constante multiplicada por una función es la constante por el límite de la función.

5. *Regla del cociente:* $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$

El límite del cociente de dos funciones es el cociente de sus límites, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de cero.

6. *Regla de la potencia:* Si r y s son enteros sin factores comunes y $s \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

siempre y cuando $L^{r/s}$ sea un número real. (Si s es par, suponemos que $L > 0$).

El límite de una potencia racional de una función es el límite de la función elevado a esa potencia, siempre y cuando esta última sea un número real.

Análisis Matemático I

Ejemplos del Teorema 1

► Regla de la función constante

$$\lim_{x \rightarrow a} k = k$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} 3 = 3$$

► Regla de la suma

$$\lim_{x \rightarrow a} (2x^3 + x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow a} 2x^3 + \lim_{x \rightarrow a} x^2 + \lim_{x \rightarrow a} 7 = 2 \cdot a^3 + a^2 + 7$$

► Regla de la diferencia

$$\lim_{x \rightarrow b} (3\sqrt{x} - 2x) = \lim_{x \rightarrow b} 3\sqrt{x} - \lim_{x \rightarrow b} 2x = 3\sqrt{b} - 2b$$

► Regla del producto

$$\lim_{x \rightarrow a} (x^3 \operatorname{sen} x) = \lim_{x \rightarrow a} x^3 \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{sen} x = a^3 \cdot \operatorname{sena}$$

Análisis Matemático I

Ejemplos del Teorema 1

► Regla del múltiplo constante

$$\lim_{x \rightarrow a} k \cos x = k \lim_{x \rightarrow a} \cos x = k \cos a$$

► Regla del cociente

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[3]{2x}}{2x - 7} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{x}}{\lim_{x \rightarrow a} (2x - 7)}, \forall \lim_{x \rightarrow a} (2x - 7) \neq 0$$

► Regla de la potencia

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{x^2 - 3x + 4} = \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow a} (x^2 - 3x + 4)}$$

Análisis Matemático I

Ejemplos del Teorema 1

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \ln(x + 2) = \ln \lim_{x \rightarrow a} (x + 2)$$

Análisis Matemático I

Teorema 2: Los límites de las funciones polinomiales pueden encontrarse por sustitución

Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0.$$

Análisis Matemático I

- **Teorema 3:** Los límites de las funciones racionales pueden encontrarse por sustitución si el límite del denominador es distinto de cero

Si $P(x)$ y $Q(x)$ son funciones polinomiales y $Q(c) \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}.$$

Análisis Matemático I

Ejemplos del Teorema 2

$$P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 8$$

Calcular el límite para $x \rightarrow -1$

$$\lim_{x \rightarrow -1} P(x) = P(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} x^3 - 2x^2 + x - 8 = (-1)^3 - 2(-1)^2 - 1 - 8 =$$

$$P(-1) = -1 - 2 - 1 - 8 = -12$$

Análisis Matemático I

Ejemplos del Teorema 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x + 1} = \frac{0}{2 \cdot 0 + 1} = 0$$

$$2x + 1 \neq 0$$

Análisis Matemático I

Eliminación algebraica de denominadores iguales a cero

- El teorema 3 es aplicable únicamente si el denominador de la función racional es distinto de cero en el punto límite c . Si el denominador es igual a cero, eliminar los factores comunes en el numerador y el denominador puede reducir la fracción de manera que ésta ya no sea igual a cero en c . Si esto ocurre, es posible encontrar el límite por sustitución en la fracción simplificada.

Análisis Matemático I

Ejemplos

► Eliminación de un factor común $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (1/x)(x+2) = 3$

► Creación y eliminación de un factor común

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 100} - 10}{x^2} \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + 100} - 10)}{x^2} \cdot \frac{(\sqrt{x^2 + 100} + 10)}{(\sqrt{x^2 + 100} + 10)} \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 100 - 100}{(\sqrt{x^2 + 100} + 10)x^2} = 1/20 \end{aligned}$$

Análisis Matemático I

Resolver

1.- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25}$

2.- $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4-1}{u^3-1}$

3.- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}}$

4. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$

Análisis Matemático I

Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$, indicar el valor de

1. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x)$

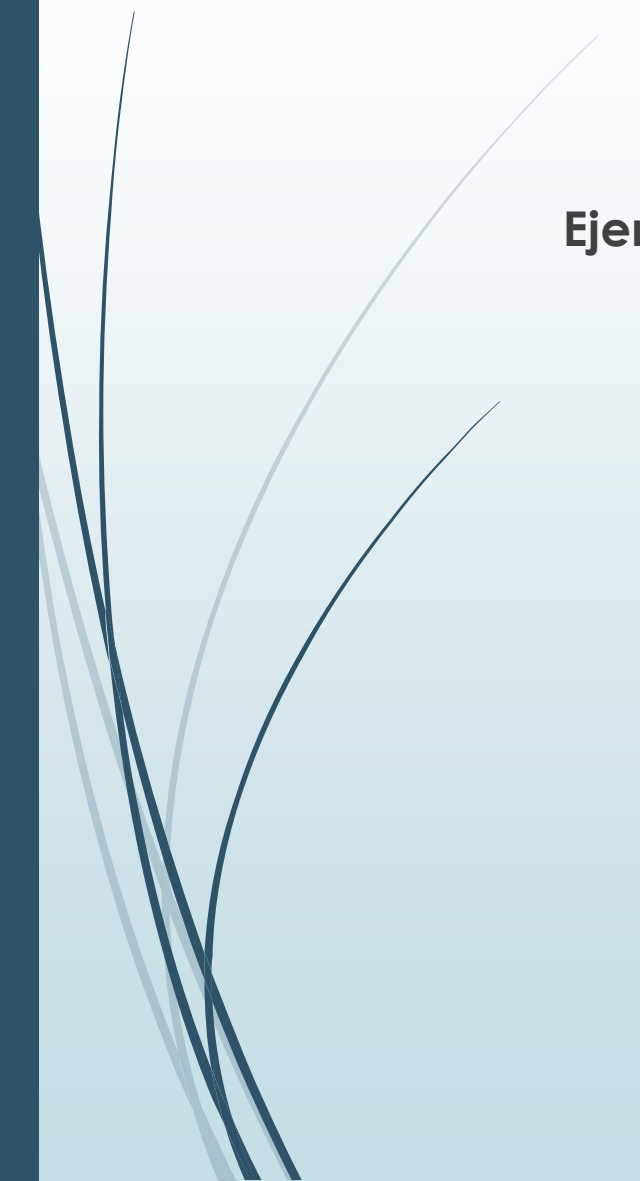
2. $\lim_{x \rightarrow c} 3f(x) - 2g(x) = 3 \cdot 5 - 2(-2) = 19$

3. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{2f(x)}{g(x) - f(x)}$

4. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{f(x) - g(x)}$



Análisis Matemático I



Ejemplos